Teoria

Domanda 1 (11 pt)

a. Dare la definizione di $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$ (3 pt) ($\star$)

b. Trovare una successione a_n tale che $\inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\} = -\infty$ e $\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} = +\infty$ e dimostrare la risposta (8 pt).

Soluzione (a)

Si vedano gli appunti

Soluzione (b)

ad esempio $a_n = (-1)^n \cdot n^2$

$a_n = n^2$ per n pari, dunque è crescente per n pari e quindi $\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} = +\infty$

$a_n = -n^2$ per n dispari, dunque è decrescente per n dispari, dunque $\inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\} = -\infty$

Domanda 2 (11 pt)

a. Enunciare e dimostrare il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale (5 pt).

b. Usando il teorema precedente, scrivere l'equazione della retta tangente alla funzione

$$f(x) = 1 + \int_0^x 2e^{-t^2} dt$$

nel punto $x_0 = 0$. (6 pt)

Soluzione (a)

Si vedano dispense o libri

Soluzione (b)

L'equazione della retta tangente ad una funzione $f(x)$ in x_0 è:

$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Nel nostro caso: $x_0 = 0$ quindi $f(x_0) = 1 + \int_0^0 2e^{-x} dt$

$= 1$.

Inoltre $f'(x) = 2e^{-x^2}$, quindi $f(x_0) = 2$.

Quindi $y = 1 + 2x$.

Domanda 3 (10 pt)

a. Enunciare il *Principio di Induzione* (4 pt) ($\star$)

b. Dimostrare che $n^2 + n + 1$ è dispari per ogni $n \in \mathbb{N}$. (6 pt)

Soluzione (a)

Si vedano dispense

Soluzione (b)

Per induzione su n

Caso base $n=0$ $\quad n^2+n^2+1 = 1$ che è dispari

Caso induttivo: assumendo che n^2+n+1 è dispari dobbiamo dimostrare che $(n+1)^2+(n+1)+1$ è dispari.

$$(n+1)^2+(n+1)+1 = n^2+1+2n+n+1+1$$
$$= n^2+n+1+2(n+1)$$

n^2+n+1 è dispari per ip. induttiva e $2(n+1)$ è pari dunque

$(n+1)^2+(n+1)+1$ è dispari

Esercizi

Esercizio 1 (5 pt)
Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione tale che $|a_n| > 2n$. Dimostrare che a_n non converge. ($\star$)

---

se $a_n \geq 0 \Rightarrow a_n > 2n$

se $a_n < 0 \Rightarrow a_n < -2n$

Dunque se $a_n \geq 0 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$

perché $\lim_{n\to+\infty} 2n = +\infty$

se $a_n < 0 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$

perché $a_n < -2n \Rightarrow a_n$ non converge

Esercizio 2 (8 pt) Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{n}{n^2+1}\right)\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

Soluzione

$\ln(1+\frac{n}{n^2+1}) \geq 0$ e $\sin(\frac{1}{\sqrt{n}}) \geq 0 \Rightarrow$
la serie è a termini positivi. Inoltre

$\ln(1+\frac{n}{n^2+1}) \sim \frac{n}{n^2+1} \sim \frac{1}{n}$ per $n\to+\infty$

$\sin(\frac{1}{\sqrt{n}}) \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$ per $n\to+\infty$

$\Rightarrow \ln(1+\frac{n}{n^2+1}) \cdot \sin(\frac{1}{\sqrt{n}}) \sim \frac{1}{n^{3/2}}$

per il Crit. Confr. asint. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\frac{n}{n^2+1})\sin(\frac{1}{\sqrt{n}}) < +\infty$

visto che $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}} < +\infty$

Esercizio 2 (8 pt) Calcolare $\int_0^1 \frac{x-1}{x^2-4}dx$.

Soluzione

$$\frac{x-1}{x^2-4} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} = \frac{Ax+Bx+2A-2B}{x^2-4} \iff$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 2A-2B=-1 \end{cases} \Rightarrow A=\frac{1}{4} \quad B=\frac{3}{4} \quad \text{Dunque}$$

$$\int_0^1 \frac{x-1}{x^2-4}dx = \frac{1}{4}\int_0^1 \frac{1}{x-2}dx + \frac{3}{4}\int_0^1 \frac{1}{x+2}dx$$

$$= \frac{1}{4}\left[\ln|x-2|\right]_0^1 + \frac{3}{4}\left[\ln|x+2|\right]_0^1$$

$$= \frac{1}{4}(\ln(1)-\ln(2)) + \frac{3}{4}(\ln(3)-\ln(2))$$

$$= -\frac{1}{4}\ln(2) + \frac{3}{4}\ln(3) - \frac{3}{4}\ln(2)$$

$$= \frac{3}{4}\ln(3) - \ln(2)$$

Esercizio 4 (11 pt) Studiare la seguente funzione e tracciarne un grafico approssimativo

$$f(x) = \arctan\left(\frac{x^2+x}{x^2+1}\right)$$

Soluzione

$\text{dom} f = \mathbb{R}$ $\quad \lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pi/4$

$f(x)=0 \iff x^2+x=0 \iff x=0,-1$

$f(x)>0 \iff x<-1 \ \vee \ x>0$

$$f'(x) = \frac{1}{1+\left(\frac{x^2+x}{x^2+1}\right)^2} \cdot \frac{-x^2+2x+1}{(x^2+1)^2}$$

$f'(x)=0 \iff x = 1\pm\sqrt{2}$

$f'(x) > 0 \iff x \in (1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$

Spazio Extra

$f'(x) < 0 \iff x < 1-\sqrt{2} \vee x > 1+\sqrt{2}$

$x_0 = 1-\sqrt{2}$ pto min loc.

$x_1 = 1+\sqrt{2}$ " max loc

